PROYECTO FINAL DE MÁSTER

ProgresIA Studio

De una idea a un MVP mediante desarrollo guiado por especificaciones e inteligencia artificial.

Roberto Manca

Máster en Desarrollo de Software con IA · 2026

IDEA

→

ESPECIFICACIÓN

→

MVP

Código · documentación
issues · tutorial · ZIP

Aprender software hoy exige algo más que aprender sintaxis

La IA reduce el coste de escribir código, pero aumenta la importancia de saber formular, decidir y verificar.

01

FORMULAR

Transformar una necesidad ambigua en requisitos comprobables.

02

DECIDIR

Elegir arquitectura y tecnología entendiendo sus compromisos.

03

VERIFICAR

Revisar seguridad, pruebas, coherencia y mantenibilidad.

La competencia del futuro no será «pedir código», sino dirigir un proceso de ingeniería asistido por IA.

De escribir cada línea a diseñar sistemas con agentes

AYER

Código manual

La productividad dependía principalmente de dominar herramientas y sintaxis.

HOY

Copilotos

La IA sugiere fragmentos, explica errores y acelera tareas concretas.

MAÑANA

Agentes

Equipos humano-IA ejecutarán planes completos bajo especificaciones y controles.

La especificación será el lenguaje común entre personas, modelos y herramientas.

La IA como tutor de proceso, no como caja negra

ProgresIA convierte cada decisión técnica en una oportunidad de aprendizaje transferible.

1	**Preguntar**	El wizard obliga a concretar problema, usuarios, alcance y restricciones.
2	**Explicar**	Cada propuesta tecnológica muestra ventajas, límites y nivel de dificultad.
3	**Practicar**	El tutorial y el código base permiten ejecutar lo especificado.
4	**Reflexionar**	OpenSpec, ADR y criterios de aceptación dejan trazabilidad de las decisiones.

Resultado: el estudiante no solo obtiene un MVP; aprende una secuencia que puede reutilizar.

El problema no es generar código

Es generar código sin contexto, sin decisiones explícitas y sin una forma fiable de continuar.

01

Especificación débil

Los requisitos quedan en conversaciones dispersas y el alcance cambia mientras se programa.

02

IA sin memoria

Cada sesión vuelve a interpretar el proyecto y produce decisiones incompatibles.

03

Aprendizaje invisible

El alumno recibe una respuesta, pero no una metodología reutilizable para construir el siguiente proyecto.

PROPUESTA

La solución: especificar antes de generar

ProgresIA Studio convierte la conversación inicial en una cadena de artefactos coherentes.

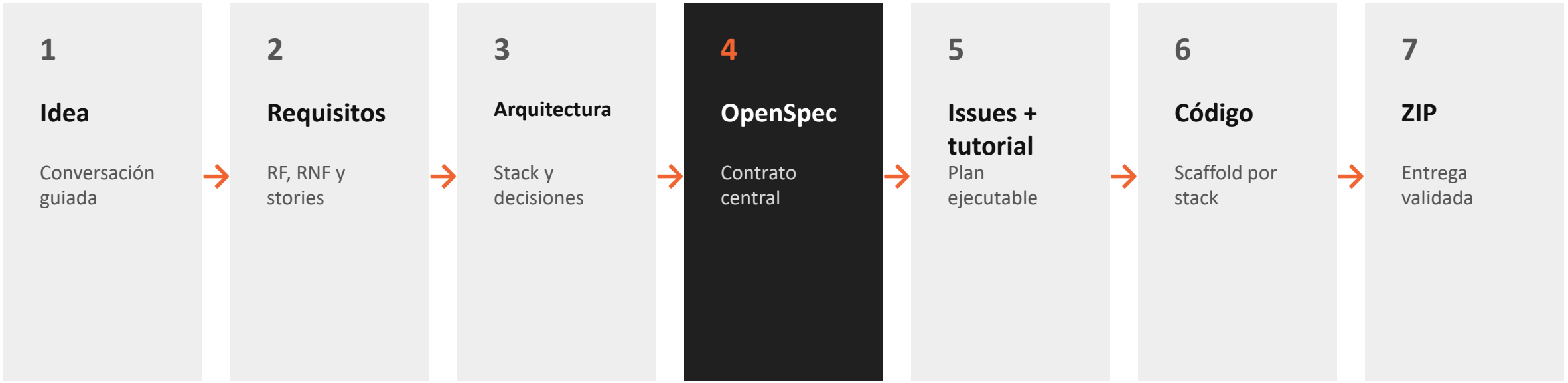
- Guía al usuario mediante un wizard conversacional adaptado a su nivel técnico.
- Convierte la idea en requisitos, arquitectura y un OpenSpec reutilizable.
- Genera issues, tutorial, código base, documentación y un ZIP validado.
- Permite continuar el desarrollo con personas o asistentes de IA sin perder contexto.

DIFERENCIADOR

No es solo un generador.

Es una metodología educativa convertida en producto software.

Un pipeline SDD con una única fuente de verdad



Todos los agentes posteriores consumen OpenSpec: si mejora la especificación, mejora todo el resultado.

OpenSpec convierte el contexto en un contrato reutilizable

OPENSPEC

```
{
  proyecto,
  requisitos,
  arquitectura,
  datos,
  API,
  reglas,
  criterios
}
```

Una estructura legible por personas y por modelos.

- Evita que cada agente vuelva a interpretar la idea desde cero.
- Permite auditar por qué se eligió una arquitectura o una entidad.
- Conecta requisitos, issues, tutorial, código y pruebas.
- Hace posible retomar el proyecto en otra sesión o con otra IA.

El valor no está en un prompt perfecto, sino en conservar decisiones verificables.

Monorepo modular con capas, contratos y responsabilidades verificables

WEB

React 19

React, rutas protegidas, estado de servidor y llamadas HTTP a la API.

:5173

API

NestJS 11

Modulos, DTOs, guards, Prisma, jobs asincronos y artefactos.

:3000

AI SERVICE

FastAPI

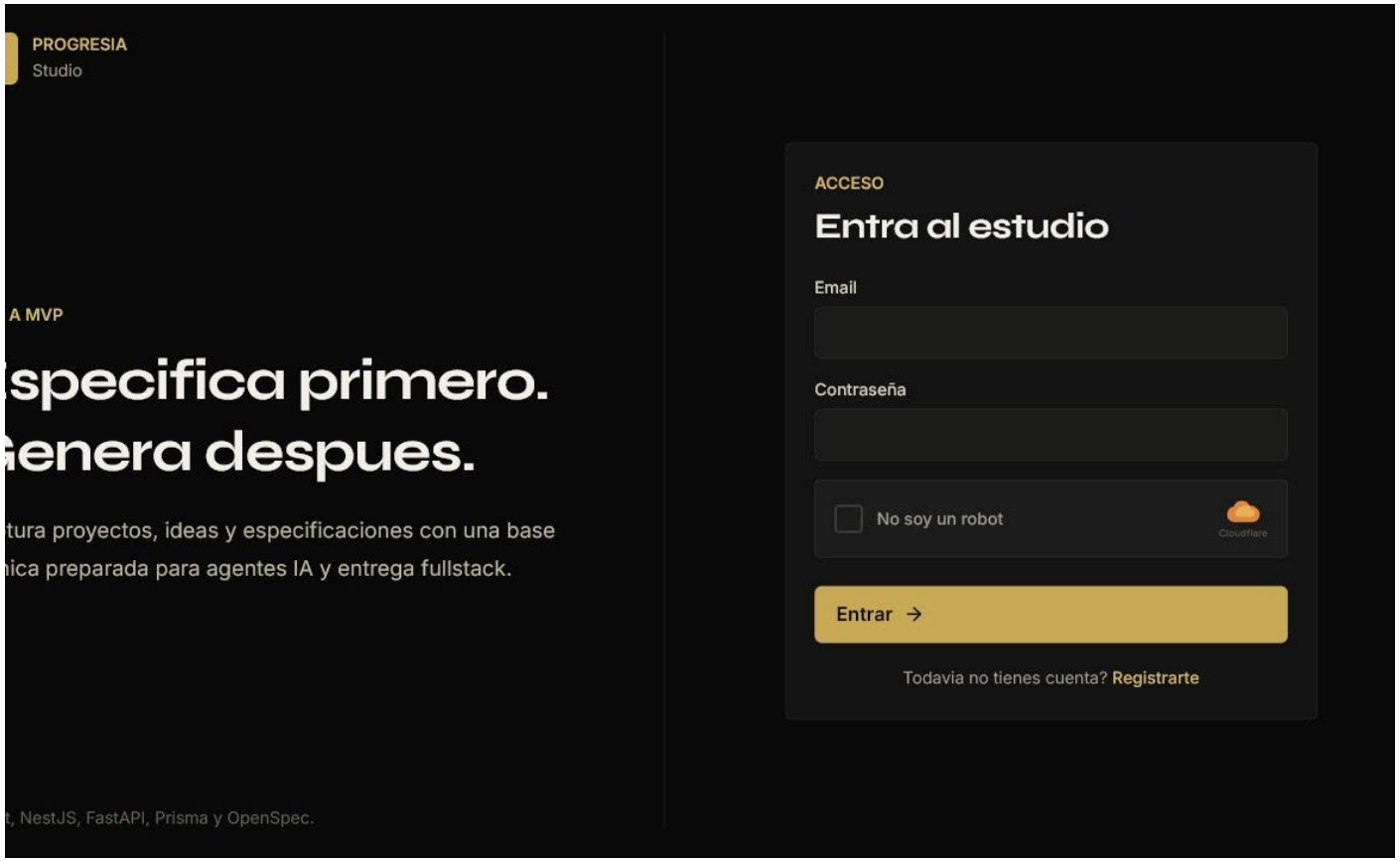
Agentes, LLM routing, validacion, RAG con Qdrant y fallback.

:8003

PostgreSQL **Redis** **Qdrant** **MinIO** **Mailpit**

Especificaciones: HTTP API - DTOs/guards - Prisma/PostgreSQL - Redis jobs - Qdrant RAG - MinIO ZIPs - Docker/Nginx

Una experiencia guiada desde el primer minuto



FLUJO PRINCIPAL

- Registro y acceso protegido con CAPTCHA configurable.
- Wizard que recoge producto, objetivo, datos, IA y despliegue.
- Resultados progresivos con estados de carga y validación.
- Dominio publico online, health check y exportacion PDF/ZIP.

Diez agentes, una responsabilidad por etapa

La especialización reduce prompts gigantes y permite validar cada resultado antes de continuar.

PRODUCT

Entiende la idea

REQUIREMENTS

Define alcance

ARCHITECTURE

Elige stack

SUPERVISOR

Controla el flujo

OPENSPEC

Crea el contrato

ISSUES

Planifica trabajo

TUTORIAL

Enseña el camino

CODEGEN

Genera scaffold

TECH

Compara opciones

RAG

Aporta contexto

Supervisor + esquemas Pydantic = salidas estructuradas, comprobables y persistibles.

IA intercambiable, explicable y resiliente

Cada tarea prioriza la IA adecuada, valida su salida y conserva un fallback determinista.

01

GROQ

Razonamiento cloud

02

OPENAI

Especificación cloud

03

GEMINI

Fallback cloud

04

OLLAMA

IA local verificada

Fallback

IA local primero → validación → siguiente modelo → fallback determinista

Probado con llama3.1 y qwen2.5-coder; Gemma 4 queda disponible para mayor capacidad.

La IA responde mejor cuando puede consultar evidencia

1

Documentos

Guías, decisiones y especificaciones

2

Embeddings

Representación semántica

3

Qdrant

Recuperación de fragmentos relevantes

4

Respuesta

Contenido fundamentado con citas

Uso educativo: recuperar decisiones previas, comparar proyectos y explicar con fuentes, no solo con memoria del modelo.

ENTREGA GENERADA

El resultado es un proyecto que puede continuar

README

Resumen, stack y puesta en marcha

docs/

Producto, API, arquitectura, IA y despliegue

sdd/

OpenSpec, decisiones, planes, tareas y prompts

Código

Scaffold ejecutable adaptado al stack

Infra

Docker, nginx, scripts y GitHub Actions

Validación

Coherencia, secretos y descarga segura

La confianza también forma parte del producto

Autenticación	JWT + refresh token rotativo
Autorización	Ownership, roles y admin aislado
Entrada	DTOs, CAPTCHA y rate limiting
Entrega	Escaneo de secretos antes del ZIP
Repositorio	CI, Dependabot y revisión de dependencias
Configuración	Claves fuera del código y modelos validados

CALIDAD

Evidencias de una base funcional y verificable

211

pruebas aprobadas

19

scaffolds por stack

4

proveedores LLM

3

aplicaciones principales

CI VERDE

Lint · OpenSpec · tipos · tests · build

Validado en Linux mediante GitHub Actions y comprobado localmente en Windows.

Demostración: IA, proyecto y entrega

01	**Configurar IA**	Ver Ollama, modelos y fallback.
02	**Crear proyecto**	Definir producto, usuarios y objetivo.
03	**Elegir propuesta**	Comparar stacks y dificultad.
04	**Generar OpenSpec**	Revisar requisitos, datos y API.
05	**Revisar sistema**	Admin, código y estructura.
06	**Validar y descargar**	Dominio, health y ZIP final.

Objetivo de la demo: demostrar coherencia del proceso, no solo cantidad de archivos.

Un MVP sólido con un camino claro de evolución

HOY

- Pipeline SDD conectado de extremo a extremo
- Exportación PDF, Markdown, ZIP y GitHub
- IA local verificada + 19 scaffolds deterministas
- Servidor publico online + seguridad y CI

SIGUIENTE ETAPA

- Integrar RAG en el wizard y la experiencia principal
- Ampliar itinerarios formativos y evaluación del aprendizaje
- Evaluar Gemma 4 y medir calidad y latencia
- Automatizar despliegue CI/CD y activar Sentry

La prioridad es profundizar el valor educativo sin perder trazabilidad ni calidad técnica.

CONCLUSIÓN

La IA aporta más valor cuando trabaja con contexto.

ProgresIA Studio convierte ese contexto en un proceso repetible, educativo y verificable.

APRENDIZAJE

Modelo de datos profesional

Agentes y LLM routing

Seguridad y observabilidad

progresia.alumnes-monlau.com
github.com/seurob/progresia